

방 사진 기반 2D 평면도 자동 생성

목차 (Table of Contents)

1. 전체 EPIC
2. 스프린트 계획
 - 스프린트 1주차 (2025.07.08 ~ 07.12)
 - 일별 스크럼
 - 7월 8일 (화)
 - 7월 9일 (수)
 - 7월 10일 (목)
 - 7월 11일 (금)
 - 스프린트 2주차 (2025.07.14 ~ 07.18)
 - 일별 스크럼
 - 7월 14일 (월)
 - 7월 15일 (화)
 - 7월 16일 (수)
 - 7월 17일 (목)
 - 7월 18일 (금)
 - 스프린트 3주차 (2025.07.21 ~ 07.25)
 - 일별 스크럼
 - 7월 21일 (월)
 - 7월 22일 (화)
 - 7월 23일 (수)
 - 7월 24일 (목)
 - 7월 25일 (금)
 - 스프린트 4주차 (2025.07.28 ~ 08.01)
 - 일별 스크럼
 - 7월 28일 (월)

1. 전체 EPIC

사용자가 업로드한 방 사진을 기반으로 YOLOv11, MiDaS, RoomNet 등의 AI 모델을 활용해 가구를 감지하고, 깊이-레이아웃 정보를 추정하여 실제 방의 평면도(2D) 구조를 자동으로 시각화하는 웹 서비스를 개발한다. 주요 작업에는 모델 연동, 프론트 UI/UX 구성, API 구축, 도커/쿠버네티스 배포 및 CI/CD 자동화가 포함된다.

EPIC-1: AI 기반 분석 파이프라인 구성

EPIC-2: MiDaS 기반 실측 거리 추정 기능 구현

EPIC-3: 정확도 향상 및 안정화 작업

EPIC-4: 2D 평면도 시각화 및 UI 통합

2. 스프린트 계획

2.1. 스프린트 1주차 (2025.07.08 ~ 07.12)

2.1.1. 1주차 EPIC : AI 기반 분석 파이프라인 구성

YOLOv11, MiDaS, RoomNet 등 AI 모델을 테스트하고, 업로드된 방 사진을 분석하는 초기 파이프라인을 구성한다.

FastAPI 서버 구조 설계, 사진 업로드 UI, 층고 입력 필드 구축까지 포함.

2.1.2. 일별 스크럼

2.1.2.1. 7월 8일 (화)

- **어제 한 일:** (N/A – 주간 시작일)
 - **오늘 할 일:**
 - AI: YOLOv11 사전 학습된 모델 로딩 및 샘플 이미지 추론 테스트
 - FastAPI: `/api/layout/detect` 기본 스텁레톤 구성
 - **프론트엔드: 사진 업로드 컴포넌트 및 층고 입력 필드 UI 구현 시작**
-

- 이슈: -
- 블로커: -

2.1.2.2. 7월 9일 (수)

- **어제 한 일:**
 - YOLOv11 모델 추론 테스트 성공
 - FastAPI 기본 구조 및 업로드 엔드포인트 생성
 - 프론트엔드 파일 업로드 드래그앤드롭 UI 구축 완료
- **오늘 할 일:**
 - FastAPI `/analyze-room` 에 입력 포인트 (`ceiling_y`, `floor_y`, `left_x`, `right_x`) 기반 room size 계산 적용

- OpenCV 활용한 벽 높이 픽셀 계산 로직 추가
- 좌우 벽 포인트 기반 가로 너비 계산 로직 적용
- 프론트엔드에서 방 크기(cm 단위) 및 감지 결과 시각화 연동 검증

- 이슈:

- 층고 기반 환산 시 기준 객체(Bed 등)가 없을 경우 좌우 벽 포인트로 보완하는 방식으로 결정 중

- 블록어:

- 이미지가 왜곡되어 찍혔을 경우 벽 높이 픽셀 길이 기준 환산의 정밀도 저하 우려 있음 → 추후 보정 알고리즘 필요

2.1.2.3. 7월 10일 (목)

- 어제 한 일:

- 층고값 기반 비율 환산 로직 기본 구현
- 프론트엔드 층고 입력 필드 + 유효성 검사 구현

- 오늘 할 일:

- FastAPI에서 `/estimate-room-size` API 설계 시작
 - 사용자로부터 4개 지점(바닥, 천장, 좌/우 벽)의 Pixel + Depth 입력 받아 크기 추정 구조 정의
- MiDaS 기반 depth 추정값을 3D 좌표로 환산하는 함수 설계 (to_3d_point)

- 이슈:

- 프론트에서 수집된 좌표가 depth와 함께 정확히 전달되지 않음
- 클릭한 좌표에 따라 추정되는 크기가 편차 발생

- 블록어:

- MiDaS가 제공하는 깊이값이 정규화된 상대값이기 때문에 실제 단위 거리 환산 불가능
- 기준이 되는 실제 층고가 주어지지 않으면 스케일 보정이 어려움

2.1.2.4. 7월 11일 (금)

- 어제 한 일:

- ``/estimate-room-size` API 1차 버전 완성
 - 입력된 4점(Point3D) → MiDaS 기반 3D 좌표로 변환
 - 3D 거리 계산 후, 실제 층고 230cm를 기준으로 스케일 보정
 - 가로·세로 크기(cm), 기존 2D 방식 대비 개선률 포함 응답 구성

- **오늘 할 일:**

- ``/get-depth-at-point , /depth-distance` 등 보조 API 연결 및 테스트
- `FastAPI 로그 개선 (좌표 정보, 변환 과정 로그 출력)
- `MiDaS depth 변환 공식을 튜닝하여 상대 오차 보정 시도

- **이슈:**

- 동일한 이미지라도 클릭 위치에 따라 깊이값 편차 심함
- 정규화된 좌표 → 실좌표 변환시 focal length 가정이 맞지 않으면 왜곡 발생

- **블로커:**

2.2. 스프린트 2주차 (2025.07.14 ~ 07.18)

2.2.1. 2주차 EPIC : MiDaS 기반 실측 거리 추정 기능 구현

MiDaS depth 결과를 이용해 사용자가 선택한 좌표들로부터 실제 방 크기를 추정하고, 기존 방식 대비 개선된 정확도를 확보한다.

스케일 보정, 3D 좌표 계산, 거리 비교 등을 포함한다.

2.2.2. 일별 스크럼

2.2.2.1. 7월 14일 (월)

- **어제 한 일:**

- ``/estimate-room-size` API 고도화
 - depth 기반 3D 변환 + 3D 거리 추정 + 스케일 보정 흐름 정리
 - 기존 2D 방식과의 비교값 제공(improvement_percent)
 - depth range, 시점 왜곡 강도(perspective_strength) 판단 로직 추가

- **오늘 할 일:**

- 프론트엔드와 /estimate-room-size 연결
 - 클릭한 좌표와 depth를 백엔드에 전달하여 실시간 방 크기 계산
- /depth-distance 와 로직 공통화 및 모듈 분리 작업
- Canvas에 2D 평면도 형태로 시각화 시작

- **이슈:**

- 입력된 4점의 정렬이나 각도가 실제 방 구조와 다를 경우 결과가 왜곡됨
- depth range가 좁은 경우 실측 정확도가 떨어짐

- 블로커:

2.2.2.2. 7월 15일 (화)

- 어제 한 일:

- /estimate-room-size 에 3D 기반 좌표 계산 및 실측 보정 로직 적용 완료
 - to_3d_point() 로 MiDaS depth → 3D world coordinate 변환 구현
 - 기준층고(2.3m)를 기준으로 scale factor 계산 → width/depth 보정
- 2D vs 3D 계산 결과 비교 로그 출력 (개선율 계산 포함)
- 방 크기 추정 결과에 perspective_strength , depth_range , 스케일 팩터 등 정보 추가

- 오늘 할 일:

- 정확도 향상을 위한 구조 개선
 - 다양한 계수 테스트 및 상대 오차 분석
- MiDaS가 출력하는 depth의 상대성 극복을 위한 벤치마크 테스트
 - 다양한 방 이미지에서 실제값 대비 예측값 비교
 - 평균 scale factor, 편차 분석 → 보정 근거 수립

- 이슈:

- 블로커:

2.2.2.3. 7월 16일 (수)

- 어제 한 일:

- 정확도 향상을 위한 구조 개선
- MiDaS가 출력하는 depth의 상대성 극복을 위한 벤치마크 테스트

- 오늘 할 일:

- 클릭 기반 거리 실험 및 로그 수집
 - /get-depth-at-point API 사용하여 다수의 클릭 지점 depth 수집
 - 실제 거리와 비교해 적절한 보정 수식 실험 ($a/(depth+b)$ 등)
 - 회귀 방식 2~3가지 실험 및 로그 저장

- 3D 거리 vs 2D 거리 비교
 - /depth-distance API로 보정 전후 거리 차이 확인
 - 같은 지점 쌍에 대해 2D 거리와 3D 거리 차이 시각화

- 이슈:
- 블로커:

2.2.2.4. 7월 17일 (목)

- 어제 한 일:
 - 클릭 기반 거리 실험 및 로그 수집 완료
 - 2D/3D 거리 비교 데이터 확보
- 오늘 할 일:
 - 수집된 로그 기반으로 최적의 보정 수식 도출
 - /estimate-room-size API에 최종 보정 로직 적용
 - 프론트엔드에서 보정 전/후 거리 비교 시각화 기능 구현
- 이슈:
 - 특정 구도(예: 광각)에서 왜곡 보정 효과 미미
- 블로커:

2.2.2.5. 7월 18일 (금)

- 어제 한 일:
 - API에 최종 보정 로직 적용 완료
 - 프론트엔드 비교 시각화 기능 1차 구현
- 오늘 할 일:
 - 다양한 테스트 이미지로 최종 정확도 검증
 - 2주차 스프린트 결과 정리 및 회고
 - 3주차 계획 구체화 (캔버스 시각화)
- 이슈:
- 블로커:

2.3. 스프린트 3주차 (2025.07.21 ~ 07.25)

2.3.1. 3주차 EPIC : 2D/3D 결과 시각화 및 UI, 정확도 향상 및 안정화 작업

방 사진을 기반으로 생성된 2D 평면도와 3D 모델을 명확하게 시각화하는 것입니다. 사용자가 쉽게 이해할 수 있는 직관적인 UI를 구축하고, 2D 및 3D 결과물의 정확도를 향상시키며, 서비스의 안정성을 확보하는 데 중점을 둡니다.

2.3.2. 일별 스크럼

2.3.2.1. 7월 21일 (월)

- **어제 한 일:** 2주차 스프린트 결과 정리 및 회고.
- **오늘 할 일:**
 - 현재 구현된 방 측정 및 시각화 기능(이미지 업로드, 깊이 맵 생성, 방 크기 추정, 2D/3D 시각화)에 대한 전반적인 검토.
 - jira 재설정
- **이슈:**
- **블로커:** -

2.3.2.2. 7월 22일 (화)

- **어제 한 일:** jira 재설정
- **오늘 할 일:**
 - 방 창문 사진 3D 뷰어 적용
 - 측정된 방 데이터를 활용한 2D 평면도 인터랙션 강화 및 3D 뷰어 시각적 개선 계획 수립.
 - 백엔드에서 평면도 데이터(방 외곽선, 가구 위치 등)를 JSON으로 반환하는 API 스텁레톤 구성 (인테리어 디자인 활용 목적).
- **이슈:**
- **블로커:** -

2.3.2.3. 7월 23일 (수)

- **어제 한 일:**
 - 방 창문 사진 3D 뷰어 적용 완료
 - 2D 평면도 인터랙션 강화 계획 수립
 - 백엔드 평면도 데이터 JSON 반환 API 스텁레톤 구성
- **오늘 할 일:**
 - 창문 감지 기능 개발 및 3D 뷰어 통합
 - 가구 배치 시스템 기본 구조 설계
 - 프론트엔드 UI/UX 개선 작업
- **이슈:**
 - 창문 감지 정확도 조정 필요
- **블로커:**

2.3.2.4. 7월 24일 (목)

- **어제 한 일:**
 - 창문 감지 기능 개발 및 3D 뷰어 통합 완료
 - 가구 배치 시스템 기본 구조 설계
 - 프론트엔드 UI 컴포넌트 개선
- **오늘 할 일:**

- 가구 드래그앤드롭 기능 구현
- 3D 뷰어 성능 최적화
- 평면도와 3D 뷰어 동기화 작업
- 이슈:
- 블록어:

2.3.2.5. 7월 25일 (금)

- 어제 한 일:
 - 가구 드래그앤드롭 기능 구현 완료
 - 3D 뷰어 성능 최적화 (메모리 관리 개선)
 - 평면도와 3D 뷰어 동기화 기본 구현
- 오늘 할 일:
 - 전체 시스템 통합 테스트
 - 사용자 인터페이스 최종 개선
 - 3주차 스프린트 회고 및 문서 정리
- 이슈:
- 블록어:

2.4. 스프린트 4주차 (2025.07.28 ~ 08.01)

2.4.1. 4주차 EPIC : 시스템 완성도 향상 및 배포 준비

개발된 기능들의 완성도를 높이고, 사용자 테스트를 통한 피드백 반영, 성능 최적화, 배포 환경 구축 및 최종 시연 준비를 수행한다.

2.4.2. 일별 스크럼

2.4.2.1. 7월 28일 (월)

- 어제 한 일: 3주차 스프린트 회고 및 문서 정리 완료
- 오늘 할 일:
 - 사용자 테스트 시나리오 작성 및 테스트 진행
 - 발견된 버그 수정 및 성능 개선
 - 창문 감지 정확도 조정 필요
 - AI 벽 바닥 감지 조정 필요
 - 배포 환경 설정 및 CI/CD 파이프라인 구축
- 이슈:
- 블록어: